GUIA VISUAL 027

O QUE É UM PROCESSO

PID, estados e a árvore — o que você realmente procura quando a máquina engasga.

027
GUIAS LINUX

COMO UM PROCESSO NASCE: FORK + EXEC

bash · 2140
O shell vai rodar
`ls`

→ `fork()`

cópia · 2311
Clone do shell; o pai espera em
`wait()`

→ `exec()`

ls · 2311
Troca a imagem,
`mantém o PID`

→ `exit`

SIGCHLD
Pai colhe o código de saída

A ÁRVORE ENRAIZADA NO PID 1 & O /PROC QUE A EXPÕE

```
systemd (1)
├─ sshd (729)
├─ cron (645)
└─ lightdm (701)
   └─ xfce4-terminal (1330)
      └─ bash (1342)
         └─ find (1501)
```

PPID é o pai; `pstree -sp PID` sobe a linhagem até o 1. **Shell filho de servidor web** = alerta clássico de invasão.

/PROC/<PID>/ — A TABELA COMO ARQUIVOS	
`status`	Estado, PPID, UIDs, memória, threads
`cmdline`	Linha de comando (campos com byte nulo)
`exe`	Link para o binário real — não mente
`cwd`	Diretório de trabalho atual
`fd/`	Um link por descritor aberto
`task/`	Um subdiretório por *thread* (TID)
`environ`	Ambiente — inclui segredos vazados

A COLUNA STAT : EM QUE ESTADO ELE ESTÁ

R — RODANDO
Na CPU ou pronto na fila.

S — DORMINDO
Espera evento. O normal.

D — E/S TRAVADA
Ignora sinais — nem **kill -9**.

T — PARADO
Levou **SIGSTOP/SIGTSTP**.

Z — ZUMBI
Morreu; o pai não colheu.

Cuidado com `fuser -k /caminho`: ele sinaliza *todos* os processos que tocam o caminho — num diretório movimentado (ou por engano em `/`) derruba a sessão inteira. Rode primeiro sem `-k`, leia a lista, depois decida.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Programa é arquivo em disco; **processo** é uma execução viva com PID, dono e memória próprios.
- ✓ `fork` duplica, `exec` troca a imagem **mantendo o PID** — por isso o shell sobrevive ao comando.
- ✓ Em **D** nem `kill -9` funciona: resolva a E/S. **Z** já morreu — mate o *pai*.
- ✓ Órfão não morre: é adotado pelo PID 1 (passa a exibir PPID 1).
- ✓ `pgrep` / `pstree` por nome; `lsof` / `fuser` por arquivo ou porta.

NO KALI

`pstree -pa` é o primeiro reflexo de triagem: responde *quem chamou isso*. E **nunca passe segredo em argumento** — `mysql -psenha` fica visível em `/proc/<PID>/cmdline` para qualquer usuário, que é exatamente o que *pspy* e *LinPEAS* colhem. Uso só em laboratório próprio ou com autorização escrita (Lei 12.737/2012).

Ferramenta do Kali cria árvore profunda de propósito (NSE do `nmap`, workers do `metasploit`): antes de dizer que um processo enlouqueceu, olhe as **threads** com `ps -L` ou `H` no htop.